# TRABAJO PRACTICO Nº 1 – "TEORIA DE ERRORES – Parte 1"

***Problema Nº 1:***

Si deseamos repartir 100 dólares entre 3 personas, ¿Cuánto le corresponde a cada una si tomamos 6 cifras significativas en el resultado? ¿Y si tomáramos 2 cifras significativas?

***Problema Nº 2:***

En 1862 el físico Foucault, utilizando un espejo giratorio, calculó en 298 000 km/s la velocidad de la luz. Si aceptamos como exacta la velocidad de 299 776 km/s, calcular el error absoluto y el error relativo cometido por Foucault.

***Problema Nº 3:***

Si tomamos como valor exacto de $\pi$ al valor 3.14159265 (sabemos que el valor exacto de $\pi$ tiene infinitas cifras pero tomamos en este caso ese valor como exacto), calcular los errores absolutos, relativos y porcentuales que se comenten al tomar como valores aproximados de $\pi$ (con 5 cifras significativas) a los casos:

a) 22/7 b) 333/106 c) 355/113.

***Problema Nº 4:***

Redondear por defecto, por exceso y al valor más próximo, tomando el valor aproximado de $\alpha$ con tres cifras significativas y Determinar en cada caso el error absoluto, relativo y porcentual para los siguientes valores exactos.

a) $\alpha$= 3.14159265 b) $\alpha$=2.71828183 c) $\alpha$=1.41421356

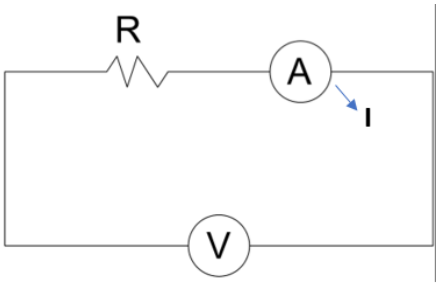
***Problema Nº 5:***

a) Determinar una cota para el error absoluto y relativo del ejercicio a) del punto anterior que teníamos $\alpha$= 3.14159265 al haberlo redondeado anteriormente por defecto y por exceso
b) Indicar en qué intervalo se puede asegurar que se encuentra el valor de $\alpha$
c) Determinar con cuántas cifras significativas deben tomarse los valores de $\alpha$ para que su cota de error absoluto sea menor que $10^{-6}$.

***Problema Nº 6:***

Si x1=2.31 ± 0.02 y x2= 1.42 ± 0.03,
¿Cuál es la cota de error absoluto para la operación (x1-x2)?

***Problema Nº 7:***
Dado el siguiente circuito eléctrico.




- Medición del amperímetro: 2 A
- Cota de Error del amperímetro 1%.
- Medición del voltímetro: 110 V
- Cota de Error del voltímetro 2%.

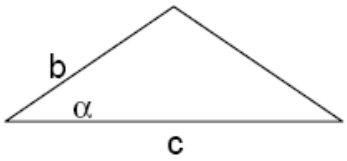
Si sabemos que V =I*R. Calcular el intervalo que contenga al valor exacto de la resistencia (R) a partir de las mediciones tomadas en el amperímetro (A con corriente I) y en el voltímetro (V).

***Problema Nº 8:***

Determinar la cota del error absoluto en el cálculo del área del triángulo de la figura

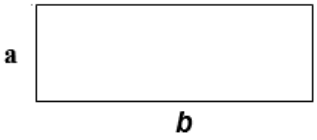
b= 485.23 m
c=419.82 m
$\alpha$=49º32'20"

$\Delta^*$(b)=0.05m
$\Delta^*$(c)=0.005m
$\Delta^*(\alpha)$=10"




***Problema Nº 9:***
Si las longitudes de los lados de un rectángulo tienen una

$\varepsilon^*(a) = 0.03$
$\varepsilon^*(b) = 0.04$




Determinar una cota de error en el cálculo del área.

***Problema Nº 10:***

Tomando $\pi$ y $\sqrt{2}$ con cinco cifras significativas, determinar cuántas cifras significativas tiene la operación $\pi / \sqrt{2}$